ХАКАТОН «ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 2026 · КЕЙС №8
ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ ГОРОДА МОСКВЫ / АО «МОСКОЛЛЕКТОР»

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА «МОСКОЛЛЕКТОР.НЕЙРОКОНТУР»

*Сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы.*
*Редакция для финального этапа (октябрь 2026).*

| Параметр | Значение |
|---|---|
| **Заказчик задачи** | АО «Москоллектор», Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы |
| **Команда** | Vector |
| **Объект автоматизации** | Коллекторы Москвы (825 км); в данных организаторов — 11 485 каналов СМВУ |
| **Что делает решение** | Ранжирует каналы по риску инцидента на горизонте 24–72 ч; ловит быстрые опасные события (газ, перегрев, пожар, затопление, дребезг, потеря связи); ведёт журнал решений диспетчера; готовит черновики заявок ТО/ППР |
| **Стек** | Python 3.10, FastAPI, LightGBM, scikit-learn, Pydantic v2; React 18, TypeScript, Vite, Leaflet; Docker |
| **Состояние** | Рабочий прототип: REST API, веб-интерфейс двух ролей, 112 автотестов; подключения к СМВУ и CMMS заказчика нет (интеграция описана в п. 9) |
| **Исходный код и стенд** | SourceCraft (основной репозиторий), GitHub (зеркало), стенд на Render; ссылки — в README.md |

**[КАК ЧИТАТЬ ЦИФРЫ]** Все результаты проверки прогноза получены на журнале СМВУ за 2026 год, предоставленном организаторами. Актов ремонтов (1С:ТОИР / CMMS) в данных нет, поэтому «событие» — это разметка по журналу (неисправность, сбой связи, сброс часов, опасное значение), а не подтверждённая авария. Результаты Сценарного полигона получены на синтетических данных и проверяют логику, а не качество на реальных авариях.

# 1. Назначение и подход

Задача из технического задания: заранее предупреждать диспетчера о риске инцидента в коллекторах, показывать вероятность, горизонт, локацию и причины, фиксировать решение диспетчера в журнале и готовить рекомендации и заявки на обслуживание. Интеграция с внутренними системами заказчика допускается только в режиме «только чтение».

Мы разделили задачу на два слоя, потому что у них разная скорость и разный способ проверки:

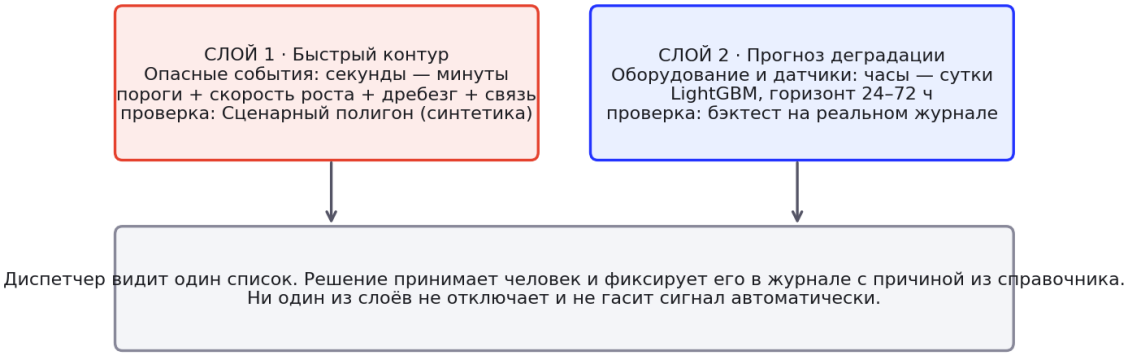



*Рис. 1. Два слоя решения и общий список диспетчера*

- **Слой 1 — быстрый контур:** правила по порогам и скорости роста значений ловят газ, перегрев, пожар, затопление, дребезг контактов и потерю связи за секунды и минуты. Проверяются на Сценарном полигоне (п. 5); на реальных данных такие события в журнале практически не встречаются.
- **Слой 2 — прогноз деградации:** модель LightGBM оценивает по истории канала, насколько вероятна неисправность или опасное значение в окне 24–72 часа. Проверяется бэктестом на реальном журнале (п. 4).

## Что реализовано и что остаётся на пилот

| Возможность | В прототипе | На пилоте у заказчика |
|---|---|---|
| Прогноз риска по каналам на 24–72 ч, объяснение факторов | да, на журнале организаторов | подключение потока СМВУ, дообучение на актах ТОИР |
| Быстрый контур: газ, температура, пожар, затопление, дребезг, потеря связи | да, на синтетических сценариях | настройка порогов по паспортам оборудования |
| Журнал решений диспетчера с цепочкой SHA-256 | да | перенос в СУБД заказчика (PostgreSQL) |
| Заявки ТО/ППР (черновики) | да, JSON-хранилище | выгрузка в CMMS / 1С:ТОИР |
| Две роли: техник («Поле») и диспетчер («Сводка», «Обстановка») | да | вход через каталог пользователей (LDAP/AD) |
| Режим «только чтение» к данным заказчика | да (прототип читает файлы) | read-only учётная запись СМВУ |
| Подключение к СМВУ / ОДС / CMMS в реальном времени | нет (описано в п. 9) | основная работа пилота |
| Еженедельное дообучение модели | проверено бэктестом; в демо стоит январская модель | автоматизировать по расписанию |

## 2. Функциональная и компонентная архитектура

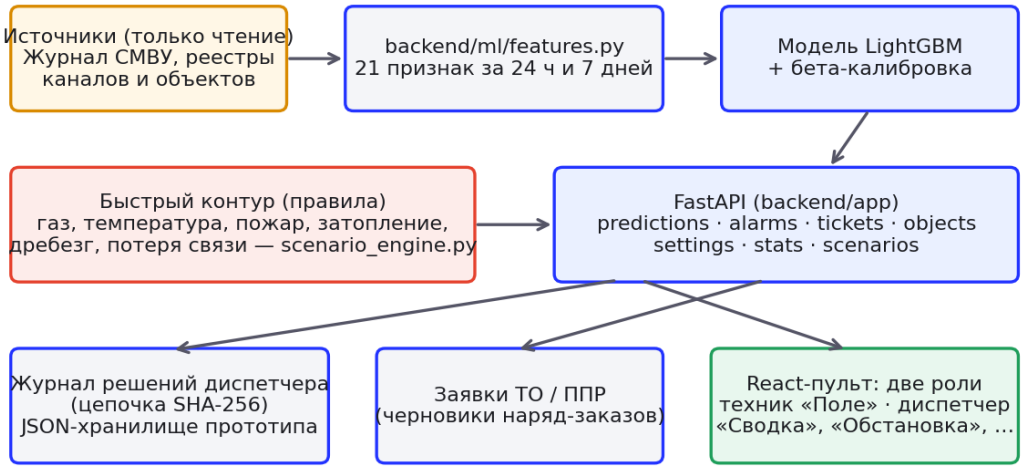



*Рис. 2. Компоненты решения и потоки данных*

Решение — отдельный сервис (REST API + веб-интерфейс), который можно развернуть самостоятельно или встроить как компонент в существующую систему. Исходный код открыт, не обфусцирован; сложные места снабжены комментариями.

| Компонент | Где в репозитории | Назначение |
|---|---|---|
| Признаки | backend/ml/features.py | 21 признак по каналу за 24 ч и 7 дней, правило разметки события |
| Обучение и метрики | backend/ml/train_validated_model.py | обучение LightGBM, калибровка, сравнение с логистической регрессией и случайным лесом |
| Бэктест | scripts/rolling_backtest.py | 21 недельная проверка вперёд по времени, отчёт backend/models/rolling_backtest_report.json |
| API | backend/app/api/*.py | predictions, alarms, tickets, objects, settings, stats, simulation, scenarios, synthetic |
| Сервисы | backend/app/services/*.py | ml_service (скоринг, журнал решений, PIN), data_service (реестры), scenario_engine (быстрый контур и полигон) |
| Интерфейс | frontend/src/* | shell (вход и роли), field (техник), summary и situation (диспетчер), scenarios, components |
| Тесты | tests/*.py | 112 автотестов: API, калибровка, бэктест, синтетический пайплайн, Сценарный полигон |

### Программные интерфейсы (REST)

Полная схема — OpenAPI: страница /docs работающего сервиса и файл /api/openapi.json. Основные группы:

| Метод и путь | Назначение |
|---|---|
| GET /api/predictions · GET /api/predictions/{channel_id} | список и карточка прогноза по каналам (вероятность, уровень, факторы, рекомендуемое действие) |
| POST /api/predictions/score | онлайн-оценка вектора признаков датчика |
| GET /api/predictions/backtest · /metrics · /benchmark · /reconciliation | отчёты проверки: недельный бэктест, метрики модели, замеры скорости, сверка с эталоном |
| POST /api/alarms/classify · POST /api/alarms/confirm · GET /api/alarms/confirmed | разбор сигнала (настоящая тревога или ложная), решение диспетчера с причиной, журнал |
| POST /api/alarms/session · GET /api/alarms/audit/verify | вход диспетчера по табельному номеру и PIN; проверка целостности журнала |
| GET /api/tickets · POST /api/tickets/generate · PATCH /api/tickets/{id}/status | заявки ТО/ППР: список, черновик, смена статуса |
| GET /api/objects · /api/objects/{id} · /api/objects/geojson/network | объекты, карточка, схема сети |
| GET и POST /api/settings · POST /api/settings/reset | настраиваемые параметры (п. 7) |
| GET /api/scenarios/catalog · POST /api/scenarios/run · POST /api/scenarios/series | Сценарный полигон: каталог, прогон, ряд канала |
| GET /api/alarms/recent · /dispatchers · POST /api/simulation/step · /api/synthetic/evaluate | последние события, справочник диспетчеров, шаг имитации, проверка на синтетическом наборе |
| GET /api/stats/summary · GET /api/health · GET /api/info | сводка, проверка живости, сведения о сервисе |

Входные данные проверяются схемами Pydantic до любых изменений состояния: неверное значение даёт ответ 422, неизвестный канал — 404, в журнал и заявки при этом ничего не пишется.

# 3. Данные и методы обработки

## Исходные данные

Журнал срабатываний СМВУ за январь–июнь 2026 года (около 30,7 млн записей: идентификатор канала, тип, значение, время), реестр каналов с тегом в дереве объектов и реестр типов каналов. Журнал в репозиторий не входит (1,5 ГБ, файл организаторов); его контрольная сумма SHA-256 записана в docs/DATA_PROVENANCE_AND_REPRODUCIBILITY.md. Кэш признаков в репозитории позволяет воспроизвести все метрики без исходного журнала.

## Что считается событием (разметка)

В данных нет актов ремонтов, поэтому событие размечено правилом по журналу (backend/ml/features.py, is_failure_value): состояния «неисправен», «отключено устройство», «ошибка связи», «сбой питания», «обрыв датчика», «короткое замыкание», «нет данных» и др.; сброс часов контроллера на 01.01.1970; значение метана ≥ 5 %; температура ≥ 45 °C или ≤ −10 °C; напряжение питания вне 9–30 В. Метка канала = 1, если в окне +24…+72 часа от момента прогноза есть хотя бы одна такая строка.

> **[ОГРАНИЧЕНИЕ]** Это разметка по журналу, а не подтверждённые отказы оборудования. Все метрики в записке описывают совпадение с этой разметкой и не являются оценкой вероятности физической аварии, предотвращённых ремонтов или бухгалтерской экономии.

## Подготовка данных

- Сброс часов на 1970 год считается признаком деградации питания контроллера, а не ошибкой данных: такие строки не удаляются, а учитываются отдельным признаком.

- Дребезг контактов (быстрые переключения одного дискретного канала) учитывается как признак и отдельно фиксируется быстрым контуром; автоматически сигнал не гасится.
- Для обучения и проверки признаки строятся только по данным до момента прогноза, окно метки лежит строго после него.

### Признаки и модель

| Группа | Признаки (21) |
|---|---|
| Активность канала | cnt_24h, cnt_7d, acc_events |
| Тревоги | alarms_24h, alarms_7d, alarm_ratio, acc_alarms |
| Дребезг и разнообразие состояний | chatter_cnt, chatter_ratio, unique_states |
| Связь и питание | silence_hours (молчание канала), battery_glitches, date_corruptions (сбросы часов) |
| Значения | num_mean, num_std, num_max, gas_spikes, temp_spikes |
| Контекст | sensor_type_code, system_type_code, obj_level (уровень объекта в иерархии) |

Модель — градиентный бустинг LightGBM; вероятность калибруется бета-калибровкой, подобранной только на валидационной выборке. Порог очереди диспетчера настраивается (по умолчанию 0,42 по безразмерному баллу модели, это не вероятность). Для сравнения обучены логистическая регрессия и случайный лес. Обучение: backend/ml/train_validated_model.py, воспроизведение: scripts/reproduce_metrics.py.

## 4. Проверка прогноза на реальных данных (бэктест)

Проверка идёт «вперёд по времени», как в реальной работе: каждую неделю модель видит только прошлое и предсказывает окно +24…+72 часа после момента прогноза (00:00 дня отсечки, раз в неделю). Выполнено 21 еженедельных проверок (с 2026-02-04 по 2026-06-24), по 11 485 каналам в каждой. Воспроизведение: python scripts/rolling_backtest.py; отчёт — backend/models/rolling_backtest_report.json.

### Что сравнивается

| Вариант | Что это |
|---|---|
| **deployed (в демо)** | модель, которая стоит в прототипе: обучена один раз на январских данных и дальше не переобучалась |
| **lgbm_weekly** | та же архитектура LightGBM, но переобучаемая каждую неделю на всей накопленной истории (как будет на пилоте) |
| **logreg_weekly** | логистическая регрессия, переобучаемая еженедельно (простая линейная база) |
| **persistence (правило)** | «канал, у которого были неисправности за последние 7 дней, будет неисправен и дальше» — простое правило без обучения |

Все варианты проверены на одних и тех же неделях и каналах. Метрики — по каждой неделе отдельно, ниже приведена медиана по 21 неделям.

## Результаты: все каналы реестра

| Вариант | ROC-AUC | PR-AUC | Точность в топ-50 | в топ-100 | в топ-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| **deployed (в демо)** | 0,648 | 0,142 | 0,34 | 0,22 | 0,12 |
| **lgbm_weekly** | 0,845 | 0,274 | 0,56 | 0,38 | 0,24 |
| **logreg_weekly** | 0,792 | 0,197 | 0,48 | 0,29 | 0,20 |
| **правило persistence** | 0,704 | 0,181 | 0,48 | 0,38 | 0,28 |

Читать так: если диспетчер проверяет 100 каналов с наибольшим риском, то в среднем 22 % из них действительно окажутся с событием (демо-модель) или 38 % (модель с еженедельным переобучением). Доля каналов с событием среди всех (базовая частота) — около 1,3 % (медиана по неделям), то есть случайный список из 100 каналов дал бы в среднем около одного попадания.

## Сколько недель из 21 модель лучше правила

| Показатель | deployed vs правило | lgbm_weekly vs правило |
|---|---|---|
| ROC-AUC (выиграла / проиграла / равно) | 5 / 16 / 0 | 18 / 3 / 0 |
| PR-AUC | 6 / 15 / 0 | 18 / 3 / 0 |
| Точность в топ-100 | 2 / 18 / 1 | 8 / 12 / 1 |
| Точность в топ-200 | 1 / 20 / 0 | 12 / 9 / 0 |

## Результаты: каналы без неисправностей за предыдущие 7 дней («новые инциденты»)

Правило persistence не видит такие каналы вообще — для него это слепая зона. Именно здесь модели нужна, чтобы дать то, чего правило дать не может.

| Вариант | ROC-AUC | PR-AUC | Точность в топ-100 |
|---|---|---|---|
| **deployed (в демо)** | 0,578 | 0,022 | 0,05 |
| **lgbm_weekly** | 0,757 | 0,049 | 0,06 |
| **logreg_weekly** | 0,662 | 0,016 | 0,01 |
| **правило persistence** | 0,500 | 0,010 | 0,00 |

*Для правила ROC-AUC = 0,5 по построению (оно не отличает один такой канал от другого).*

**[ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ]** Честный вывод. Модель, стоящая в демо (обучена в январе и не переобучалась), слабее простого правила: правило лучше или равно в большинстве недель по ROC-AUC и по точности в топе. Модель с еженедельным переобучением заметно лучше по ROC-AUC и PR-AUC (18 недель из 21), на топ-100 примерно равна правилу, на топ-200 медиана ниже (24 % против 28 %), хотя по неделям модель выше в 12 из 21. Практическая ценность модели — в каналах, где правило слепо: события в таких каналах составляют 59 % всех событий за период (2 393 из 4 027), именно они определяют, сколько проблем выявляется заранее. Поэтому на пилоте мы закладываем еженедельное переобучение и сравнение с правилом на актах ТОИР, а не обещаем цифры демо.

## 5. Сценарный полигон: проверка быстрого контура

На реальных данных быстрых опасных событий почти нет, поэтому быстрый контур проверяется на синтетическом полигоне: 185 каналов, эмулируются сутки (шаг 60 с) и месяц (шаг 300 с) с планово заложенными авариями. Спецификация с порогами и протоколом зафиксирована до первого прогона: docs/SCENARIOS_SPEC.md. Результаты ниже — на отложенных наборах (seed 2000–2019), которые прогнаны один раз после заморозки логики; файл docs/SCENARIOS_HELDOUT_RESULTS.json содержит версии кода и контрольные суммы.

> **[ВАЖНО]** Данные синтетические. Полигон проверяет, что логика срабатывает правильно и не создаёт лишнего шума. Это не оценка качества на реальных авариях Москоллектора.

| Сценарий | Быстрый контур: найдено | Показатель | Медиана | Статич. порог: найдено | Медиана |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 Медленная утечка газа | 80 / 80 | опережение | 6,9 мин | 80 / 80 | -0,5 мин |
| S2 Быстрая утечка газа | 60 / 60 | задержка | 62,2 с | 60 / 60 | 62,2 с |
| S3 Перегрев трубопровода | 80 / 80 | опережение | 37,2 мин | 80 / 80 | -0,4 мин |
| S4 Пожар (тепловой датчик) | 60 / 60 | задержка | 0,0 с | 60 / 60 | 0,0 с |
| S5 Затопление | 60 / 60 | задержка | 0,0 с | 60 / 60 | 0,0 с |
| S6 Дребезг контакта | 200 / 200 | задержка | 17,2 с | 200 / 200 | 2,9 с |
| S7 Потеря связи | 80 / 80 | задержка | 928,2 с | 0 / 80 | не обнаружено |
| S8 Колебание газа у уставки | 60 / 60 | задержка | 75,3 с | 60 / 60 | 75,3 с |

*«Опережение» — на сколько минут раньше фиксированного порога 1 % метана (или 45 °C) мы сообщаем диспетчеру; положительное значение — раньше. «Задержка» — сколько секунд проходит от начала события до оповещения. Медианы по 20 наборам.*

### Сводка по детекторам (20 наборов × сутки)

| Показатель | Быстрый контур | Статический порог + дедупликация | Наивный порог |
|---|---|---|---|
| **События найдены** | 680 из 680 | 600 из 680 | 600 из 680 |
| **Ложные тревоги (всего)** | 1 | 80 | 80 |
| **Оповещений в сутки (в среднем)** | 146 | 535 | 1414 |
| **Инцидентов в списке диспетчера (в среднем)** | 67 | 502 | 1414 |

Нагрузка на диспетчера: наивный порог даёт в 21,1 раза больше оповещений, чем быстрый контур; статический порог с дедупликацией — в 7,5 раза больше инцидентов в списке.

### Колебание у уставки (замечание экспертов)

Сценарий S8 моделирует газ, который «гуляет» около порога 1 %. Наивный порог даёт на одно такое событие 15 оповещений. Статический порог с дедупликацией сводит это к 1 оповещению и 1 инциденту, но не распознаёт колебание как отдельную аномалию и не напоминает о ней. Быстрый контур выдаёт 3 оповещения и 3 инцидента на событие (газовое предупреждение, рост газа,

колебание у уставки) и помечает инцидент как колебание у уставки (100 % случаев). Три инцидента вместо одного — известное отклонение от спецификации (№8): детектор не подгонялся под результат, ограничение зафиксировано.

### Ограничения полигона

- Статические базовые варианты получают ложные тревоги от заранее заложенных «нормальных» отклонений (отрицательные контрольные случаи): их 80 — следствие построения теста, а не независимое измерение.
- Для S7 (потеря связи) у статических вариантов нет правила вовсе — преимущество быстрого контура 680 из 680 против 600 из 680 по сути определяется этим сценарием.
- В режиме «месяц» шаг замеров 5 минут: опережение по S1 отрицательное (-2,6 мин по seed 42), пометка «колебание у уставки» ставится только в 12,5 % случаев. Для пилота нужна частота опроса газа не реже 1 раза в минуту.
- Пороги не подбирались по результатам отложенных наборов; пороги получены из требований заказчика и экспертов и из допущений команды (п. 7).

## 6. Скорость работы

| Замер | Результат | Что измерено |
|---|---|---|
| **Пакетная оценка всех 11 485 каналов** | 62,9 мс (p95 70,7 мс) | только расчёт модели на подготовленных признаках |
| **Оценка одного канала** | 1,50 мс (p95 2,58 мс) | только расчёт модели на подготовленных признаках |
| **HTTP-нагрузка: 500 запросов, 20 параллельных** | 111,3 запросов/с, медиана 172 мс, p95 252 мс | полный путь запроса к API через локальную сеть, без ошибок (100 %) |

Требование ТЗ — не более 300 секунд на обработку. Замер пакетной оценки не включает чтение потока СМВУ и построение признаков из «сырых» записей: время построения признаков зависит от способа подключения к потоку и подлежит измерению на пилоте (этап «теневой режим»).

## 7. Пороги и настраиваемые параметры

Все пороги вынесены в настройки и перечислены в спецификации; в таблице указан источник каждого значения: [З] — задано заказчиком или экспертами, [К] — значение, уже стоявшее в коде, [Д] — допущение команды (будет уточняться на пилоте).

| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| **Метан: предупреждение / тревога** | 1,0 % / 5,0 % объёмных | [З] |
| **Рост метана** | ≥ 0,3 % за 3 замера и наклон ≥ 0,05 %/мин на окне max(5 мин; 3 шага) | [Д] |
| **Температура: предупреждение / тревога** | 40 / 45 °C | [К] |
| **Быстрый рост температуры** | ≥ 28 °C и наклон ≥ 0,2 °C/мин | [Д] |
| **Дребезг контакта** | ≥ 5 переключений за 90 с; закрытие через 15 мин без новых | [К]/[Д] |
| **Колебание у уставки газа** | ≥ 4 пересечения 1,0 % за 15 мин; сброс через 30 мин | [Д] по замечанию экспертов |
| **Потеря связи** | нет замеров дольше max(15 мин; 3 шага) | [Д] |
| **Пожар** | сработка теплового датчика — немедленно, с эскалацией по росту температуры | [З] |
| **Затопление** | датчик в тревоге — немедленно | [З] |
| **Напоминание о неподтверждённой тревоге** | каждые 30 мин | [Д] |
| **Порог очереди диспетчера (модель)** | 0,42 по баллу модели (не вероятность) | [К] |
| **Подтверждение диспетчером** | обязательно (require_dispatcher_confirmation = true) | [З] |
| **Автоподавление дребезга** | выключено (auto_suppress_chatter = false) | [З] |
| **Стоимости для расчёта эффекта** | аварийный выезд 18 500 ₽; плановый осмотр 3 200 ₽ | [Д] нормативные ставки, уточняются |

Параметры меняются через экран «Настройки» или POST /api/settings и возвращаются к значениям по умолчанию через POST /api/settings/reset. Прогон Сценарного полигона использует зафиксированный снимок настроек и не зависит от того, что изменено на экране.

Тревога подтверждается или отклоняется диспетчером с указанием причины. Дребезг не гасится автоматически: его решает человек. Это сознательный выбор: ложное гашение при реальной аварии опаснее лишнего оповещения.

## 8. Безопасность и журнал решений

- Решения диспетчера (подтверждение/отклонение тревоги, причина, время, табельный номер) записываются в журнал confirmed_alarms.json; каждая запись содержит SHA-256 от своих полей (канал, решение, табельный номер, время, примечание) и хэша предыдущей записи. Проверка целостности — GET /api/alarms/audit/verify: любое изменение или удаление записи в середине цепочки обнаруживается.
- Вход диспетчера — табельный номер и PIN (в интерфейсе хранятся только в памяти вкладки); в хранилище лежит лишь хэш PIN (PBKDF2-SHA256), сравнение выполняется за постоянное время. Демонстрационные учётные данные (ДИСП-0001 / PIN из переменной окружения LCT_DEMO_DISPATCHER_PIN) предназначены только для стенда; на пилоте заменяются каталогом пользователей заказчика (LDAP/AD).
- Все входные данные проверяются схемами Pydantic; ответ 422 на неверные значения, запись в журнал и заявки при этом не выполняется.

- Прототип работает в режиме «только чтение» по отношению к данным заказчика: изменяются только собственные журналы решений и заявок прототипа.
- Контейнер запускается под непривилегированным пользователем (uid 1000), прокси-заголовки принимаются штатно.

Требования КИИ (187-ФЗ, приказы ФСТЭК № 235 и № 239), сетевая изоляция технологического сегмента через диод данных/DMZ, двухфакторная аутентификация и передача событий в SIEM описаны в docs/DATA_REQUEST_AND_PILOT_METHODOLOGY.md, раздел 5; в прототипе они не реализованы.

## 9. Интеграция с системами заказчика

В прототипе источником данных служат файлы организаторов. Для пилота предлагаются однонаправленные адаптеры «только чтение»; конкретный вариант выбирается заказчиком:

| Способ | Что подключается | Статус |
|---|---|---|
| **REST (HTTP/JSON)** | получение прогнозов и тревог внешними системами; приём замеров POST /api/predictions/score | реализовано в прототипе |
| **Kafka / MQTT / RabbitMQ** | подписка на поток замеров СМВУ (read-only), запись результатов в отдельный топик | описано, адаптер на пилоте |
| **SOAP / ESB предприятия** | обмен с корпоративной шиной, выгрузка заявок в CMMS / 1С:ТОИР | описано, адаптер на пилоте |
| **Файловый обмен (CSV)** | выгрузка журнала СМВУ и актов ТОИР для обучения | используется в прототипе |

Ни один из адаптеров к внешним системам в прототипе не подключён и не проверялся на живых данных заказчика.

## 10. Экономика: условие окупаемости

Реальных данных об актах ремонтов и стоимости инцидентов у нас нет, поэтому мы не обещаем сумму экономии. Вместо этого показываем, при какой точности прогноза плановый осмотр окупается, и сравниваем с измеренной точностью.

Допущения: аварийный выезд стоит 18 500 ₽, плановый осмотр — 3 200 ₽ (нормативные ставки, уточняются заказчиком). Если осмотр канала из очереди прогноза заранее устраняет проблему, то он окупается, когда доля подтверждённых проблем в очереди не ниже 3 200 / 18 500 = 17,3 %.

| Вариант | Точность в топ-100 (медиана) | Относительно 17,3 % | Какую долю найденных проблем нужно успевать устранять до аварии |
|---|---|---|---|
| **deployed (в демо)** | 22 % | выше | 79 % |
| **lgbm_weekly** | 38 % | выше | 46 % |
| **правило persistence** | 38 % | выше | 46 % |

Последний столбец: если не каждая найденная проблема превращается в предотвращённую аварию, окупаемость требует, чтобы доля устранённых заранее была не ниже указанной (формула: 3 200 / (18 500 × точность)). Это условие, а не прогноз экономии: доля предотвращаемых проблем определяется только на пилоте.

> **[ОГРАНИЧЕНИЕ]** Метки основаны на журнале СМВУ, а не на актах ремонтов, поэтому «найденная проблема» — это совпадение с разметкой. Прежние сценарные оценки экономии в млн рублей в год в этой редакции не используются.

## 11. Установка и запуск

### Docker (рекомендуется)

Требуется Docker с Compose. В корне репозитория:

```
docker compose up --build
```

Интерфейс — http://localhost:8000, документация API — http://localhost:8000/docs. Данные журналов хранятся в каталоге backend/data репозитория (монтируется в контейнер). Проверка живости: GET /api/health.

### Без Docker

Python 3.10+, Node.js 20+:

```
pip install -r requirements.txt
cd frontend && npm ci && npm run build && cd ..
python -m uvicorn backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

### Проверка и воспроизведение

| Команда | Что делает |
|---|---|
| **python -m pytest tests/ -q** | 112 автотестов (API, калибровка, бэктест, Сценарный полигон) |
| **python scripts/reproduce_metrics.py** | пересчёт метрик модели из кэша признаков |
| **python scripts/rolling_backtest.py** | пересчёт недельного бэктеста (с ключом --extract — из исходного журнала) |
| **python tools/heldout_eval.py** | прогон отложенных наборов Сценарного полигона |

Для воспроизведения метрик исходный журнал (1,5 ГБ) не нужен: используется кэш признаков; контрольные суммы данных и порядок воспроизведения — в docs/DATA_PROVENANCE_AND_REPRODUCIBILITY.md.

## 12. Используемые библиотеки

Серверная часть (requirements.txt), версии зафиксированы:

| Библиотека | Версия | Библиотека | Версия |
|---|---|---|---|
| fastapi | 0.141.1 | numpy | 2.2.6 |
| uvicorn[standard] | 0.53.0 | pandas | 2.3.3 |
| pydantic | 2.13.4 | joblib | 1.6.0 |
| lightgbm | 4.7.0 | pytest | 9.1.1 |
| scikit-learn | 1.7.2 | httpx | 0.28.1 |

Интерфейс (frontend/package.json):

| Пакет | Версия | Пакет | Версия |
|---|---|---|---|
| @tailwindcss/postcss | ^4.3.3 | lucide-react | ^1.16.0 |
| @types/leaflet | ^1.9.12 | postcss | ^8.5.28 |
| @types/react | ^18.3.3 | react | ^18.3.1 |
| @types/react-dom | ^18.3.0 | react-dom | ^18.3.1 |
| @vitejs/plugin-react | ^4.3.4 | tailwindcss | ^4.3.3 |
| autoprefixer | ^10.6.1 | typescript | ^5.5.3 |
| leaflet | ^1.9.4 | vite | ^6.4.3 |

Все компоненты — открытое программное обеспечение; исходный код проекта открыт и не обфусцирован.

# 13. Ограничения и план пилота

## Ограничения текущей версии

- Метки — по журналу СМВУ, а не по актам ремонтов. Метрики показывают совпадение с этой разметкой.
- Модель в демо обучена в январе и не переобучалась; она слабее простого правила (п. 4). Еженедельное переобучение проверено бэктестом, но в демо не включено.
- Быстрый контур проверен на синтетических данных; на реальных аварийных записях Москоллектора не проверялся.
- Не подключены СМВУ, ОДС, CMMS в реальном времени; хранилища — JSON-файлы (на пилоте — PostgreSQL).
- Расчёты скорости не включают построение признаков из сырого потока.

## План опытно-промышленной эксплуатации

| Этап | Срок | Что делаем | Критерий перехода |
|---|---|---|---|
| **0. Ретро-валидация** | 2–4 недели | получаем журнал ОДС и акты ТОИР за 12–24 месяца, переобучаем и проверяем на реальных исходах | ROC-AUC ≥ 0,78 на отложенной выборке; точность ≥ 18 % при полноте ≥ 65 %; отсутствие утечек данных |
| **1. Теневой режим** | 1–2 месяца | читаем поток СМВУ, пишем прогнозы в отдельный журнал, диспетчеры работают как обычно | p95 задержки < 1 с; доступность ≥ 99,9 %; опережение сигнала СМВУ не менее 4 часов в ≥ 50 % случаев |
| **2. Советчик диспетчера** | 3–6 месяцев | рекомендательная карточка на рабочем месте ОДС, решение остаётся за диспетчером | снижение доли ложных выездов (кластерная оценка, методика — docs/DATA_REQUEST_AND_PILOT_METHODOLOGY.md) |

Требуемые от заказчика данные (журнал ОДС, акты ТОИР, тарифы, паспорта каналов) перечислены в той же методике, раздел 2.